Grand Journey v54 — Etapa 0: auditoria, linha de base e plano da 1ª bateria

Analista: Claude (balanceamento e simulação). Data: 01/11/2026. Nenhum parâmetro do jogo foi alterado.

1. Conteúdo e versão confirmados

- 7 ZIPs independentes, extraídos na mesma pasta → `Grand_Journey_v54_Completo/` (574 arquivos, 196 MB).
- `MANIFESTO_SHA256.json`: `version: 54`, `source_commit: 9b8bff1085f72112d492fd40ffba6c1ab63011b7`. **572/572 arquivos conferem byte a byte.** Nenhum faltante, nenhum divergente. Os únicos extras são o próprio manifesto e `LEIA_ME_7_PARTES.md`.
- `dist/index.html`: título "Grand Journey v54", todos os scripts com `?v=54` (exceto `vfx-data.js?v=21`, histórico e coerente com o arquivo). Todos os 43 scripts referenciados existem.
- Ordem de carga do motor (scripts não-UI): `game-0 → training-engine → raid-engine → monster-engine → acts-engine → boss-engine → map-variety → tree-data → tree-engine → journey-debug → content-v53 → traits-v54 → map-notes → cycle-data → …` Os módulos posteriores **envolvem** funções do `Game` (ex.: `acts-engine` envolve `fresh/enter/finish`, `tree-engine` envolve `createBattle/buy/recruit/shopService`). Por isso o harness carrega exatamente essa ordem.
- Contagens conferidas no motor: 77 personagens, 25 relíquias, 10 decks emprestados, 4 decks inimigos genéricos, 29 traits.
- Repositório de trabalho: commit `06b97df` = v54 intacta (código, documentos, testes, scripts). Mídias binárias (191 MB) não versionadas; continuam idênticas no ZIP e verificáveis pelo manifesto.

2. Testes

Node local: **v22.23.4** (pacote recomenda 24). A validação selecionada passou integralmente:

```
node scripts/validate-balance-base.cjs   → PASS nas 5 etapas (8,8 s)
```

Suite histórica completa (cada teste em processo próprio, `tests/*.cjs`): **32 passam, 11 falham.** Classificação das falhas:

Teste	Falha	Classificação
combat-replay-v21, legacy-replay-v37, legacy-replay-v39, interface-v28, revisions-v32	`git show <commit antigo>`	**Limitação de ambiente**: dependem do histórico git original, ausente no pacote. Não é bug.
setup-v19, setup-v20-1	`target.classList.contains is not a function`	Mock de DOM antigo; UI evoluiu. Histórico.
tutorial-guard-v23, tutorial-ui-v24	`MutationObserver is not defined`	Mock de DOM antigo. Histórico.
pending-v22	`rerollButton is not defined`	Extrai trecho de UI que hoje usa função nova. Histórico.
blackfang-v26	`s.offers` nulo	Supõe loja na camada 3 do mapa (pré-variação de mapa v43). Histórico. A regra Blackfang que o teste quer verificar foi reproduzida à parte e se mantém.

Os testes `raid-balance-v39/41/42/45` passam, mas são **relatórios** com equipe fixa/escala fixa, não asserções de equilíbrio (confirmam a ressalva do pacote).

3. Mapa de sistemas → código (parâmetros ajustáveis)

Sistema	Arquivo / função	Parâmetros principais
Unidades (77)	`game-0.js` `UNITS`, `stats()`	hp, atk, defense, rate, speed, crit, range, area, cost, rarity, trigger/charge
Skills	`game-0.js` `activate()`, `SKILL_TRIGGERS`, `skillLimit()`; nerfs v54 em `traits-v54.js` `nerfs`	multiplicadores, durações, intervalos mínimos
Upgrade/fusão	`upgradeBonus()` (+10%/+25%), `FUSION_BONUS=.75`, `fuse()`	

Sistema	Arquivo / função	Parâmetros principais
Energia/campo	`energyIncome()`, `maxUnits()`, `refreshHand()`, `refund()`	renda 5/4/5/6/7/r+2, campo 2…6
Traits (29)	`traits-v54.js` `D`, `assignments`, hooks	valores por patamar
IA inimiga	`game-0.js` `makeAI()`, `aiValue()`, `enemies()`	níveis por etapa, decks, `boostedTypes`
Escala inimiga	`createBattle()` `scale=(.86+min(8,etapaLocal-1)*.02)*poder` ; `acts-engine` `SPEC.power` 1/1.12/1.25	
Relíquias inimigas	`enemyRelicPool()`, `rollEnemyRelics()` (33% por oportunidade)	
Ouro	`battleReward()` 10/12/14, `rewardGold()`, `price()`, `rerollOffers()` (5)	
Eventos/maldições	`content-v53.js` `options/accept/recruitPrice/upgradePrice/unitValue`	custos, chances
Relíquias (25)	`game-0.js` `ARTIFACTS`, `RELIC_FORMATS`; 5 novas em `content-v53.js`	preço, formato, efeito
Árvore	`tree-data.js` (60 nodes), `tree-engine.js`	custos XP, efeitos
Atos/mapa	`acts-engine.js` `SPEC`, `generate()`; `map-variety.js`	camadas, elites 24%, ordens
Raids	`raid-engine.js` `CONFIG/SPECS/scaling()`, `monster-engine.js`	HP/dano/minions por posição
Bosses	`boss-engine.js` `D`	11 bosses, formas

4. Método: harness de simulação sobre o motor real

Criado em `balance/sim/` (não toca em `v54/`; `GJ_ROOT` aponta para a cópia a testar):

- `engine.cjs` — carrega os módulos reais na ordem do `index.html`.
- `policy.cjs` — políticas explícitas do jogador. Toda ação passa pela API do jogo (`deploy`, `transfer`, `refreshHand`, `buy`, `shopService`, `enter`, `commitBag`, `C.accept`…), então energia, mão, banco, fusão, limite de 4 cópias, formato da bolsa e preços são impostos pelo próprio jogo. Nenhuma política lê ordem de compra, mão inimiga ou rolagens futuras.
  - preparo `basic` (como a IA normal), `smart` (completa patamares, prioriza fusão, garante linha de frente, recicla mão travada), `ai-normal`/`ai-elite` (réplica da heurística do próprio jogo, só para calibrar).
  - rota `greedy` / `safe` / `order` / `random`; eventos `decline` / `safe` / `risk` / `first`; árvore `none` / `intermediate` / `advanced`.
- `run.cjs` — run completa: perfil novo por run, `G.fresh(deck, seed)`, mapa, lutas (`createBattle → step(1/60) → finish → nextRound`), loja, recrutamento, upgrade, relicário, eventos, sessão de árvore após boss, transição de ato. Grava JSONL por run/luta.
- `mirror.cjs` — calibração em modo Treino (mesmo deck dos dois lados).
- `summarize.cjs` — tabelas.
- Opção `--forcewin 1` = **fixture**: registra o resultado real de cada rodada, mas trata a rodada como vencida para a run continuar. Serve só para observar exposição (inimigos e economia em etapas tardias); **nunca** como taxa de vitória.

Custo medido: ~0,2–3 s por run completa → ~3.000 runs/hora em 4 núcleos. Viável fazer amostras grandes.

Calibração da política (Treino, espelho, 10 decks × 30 seeds, elite, nível 0): taxa de vitória de rodada do jogador — smart 73,6%, basic 73,3%, réplica da IA elite 73,0%, réplica da IA normal 77,0% (o treino elite escala o inimigo em 0,92, daí >50%). Conclusão: as políticas atuais jogam **no nível da IA do jogo**, não abaixo. Um jogador humano competente deve jogar melhor; portanto taxas absolutas desta política são **limite inferior**. Uma política mais competente faz parte da bateria 1.

5. Piloto (validação do método — não é o diagnóstico)

Amostras pequenas, uma política (smart/greedy/decline/sem árvore). Servem para validar o harness e orientar a bateria; números serão refeitos com amostra maior e mais políticas.

P1 — 200 runs reais (10 decks × seeds 1–20). Nenhuma vitória; 5% concluíram o mapa 1. Perda na 1ª luta do mapa 1 por deck: astral 19/20, arcane 13/20, fortress 9/20, … balanced 1/20, fireline 0/20.

P2 — 100 runs fixture `--forcewin` (10 × seeds 1–10), taxa REAL de vitória por rodada:

Ato	Batalha normal	Elite comum	Ordem Blackfang	Ordem Dawncrest	Boss
1	54%	60%	78%	65%	19%
2	**28%**	48%	69%	50%	24%
3	33%	57%	67%	58%	25%

(Raids excluídas desta tabela: o fixture não representa raid.) Batalha normal por deck no ato 1: fireline 92%, balanced 66%, corsair 65%, vanguard 64% … arcane 27%, astral 17%.

Hipóteses que o piloto levantou (a confirmar na bateria 1)

1. **Níveis inimigos usam etapa global, escala usa etapa local.** `makeAI` usa `stage = s.mapBattles` (acumulado na run), enquanto `createBattle` usa `localStage` do ato. Resultado medido: a partir da 1ª luta do mapa 2 todo inimigo normal já tem 14 cartas L1 + 6 L2 (máximo da tabela), e isso não muda até o fim. Com o ouro real, o jogador da política tinha ~5 L1/0,2 L2 nesse ponto. Também a recompensa de ouro (`battleReward(s.mapBattles)`) trava em 14 a partir do mapa 2. **Não documentado; precisa da sua confirmação se é intencional** → classificado como *inconsistência a confirmar*, não corrigido.
2. **Elites mais fáceis que batalhas normais nos atos 2–3.** Elites só melhoram `boostedTypes` (≈1/3 dos tipos) para L1 e nunca L2; normais recebem o upgrade total acima. A relação esperada (elite > normal) se inverte.
3. **Relíquias inimigas legadas: `enemyRelicPool()` filtra scope/tome/boots/shield pelos nomes antigos (`Atirador`, `Arcano`, `Ágil`, `Defensor`).** Com os traits v54 essas 4 relíquias **nunca** são dadas a inimigos. O documento (§5.5) diz que as relíquias foram adaptadas. → *provável bug de implementação* (efeito pequeno, mas real).
4. `relicOpportunities` **cresce ao *ver* uma opção de relíquia**, não ao escolhê-la, e acumula na run inteira: elites/bosses do ato 3 chegam com ~2,5–2,8 relíquias em média. Não documentado; anotar como parâmetro.
5. **Abertura de decks caros.** arcane/astral (custo médio 3,35, 9 cartas de custo 4) normalmente posicionam 1 unidade na rodada 1 (energia 5, campo 2) contra 2 unidades baratas. Precisa de uma política que poupe energia para separar “problema do deck” de “problema da política”.
6. A política gastou quase todo o ouro em upgrades (242 de 320 por run no fixture) e nunca comprou relíquia na loja — é viés da política de loja, será variado.

6. Limitações atuais

- Política de rota míope (só a próxima camada); eventos ainda só `decline` no piloto.
- Raids no fixture `--forcewin` não são válidas (vencer “à força” encerra o chefe); raids serão medidas apenas em runs reais e no confronto completo isolado.
- Sem política humana “especialista”; resultados absolutos são limite inferior.
- Node 22 em vez de 24 (validação passou; sem diferença observada).

7. Plano da bateria 1 (próxima etapa, sem alterar valores)

Ordem pedida: análise estática → mecânicas → rodadas → confrontos → raids → runs. Amostras-alvo e seeds fixos (registrados no JSONL):

1. **Estática** — tabelas dos 77 (custo, raridade, DPS bruto, EHP por defesa, alcance, gatilho, tempo até 1º especial com e sem velocidade de ataque), traits por número de portadores e custo de ativação, decks (curva de custo, sinergias acessíveis), relíquias por célula ocupada, árvore (valor por XP), eventos vs. preço de loja (custo de oportunidade).
2. **Mecânicas isoladas (fixtures identificadas)** — loops de escudo/cura/bloqueio dos 18 personagens do §6 e de bosses; controle encadeado; aceleração de especial por velocidade de ataque (bell, boots, árvore, Shaman, Feiticeiro Meowri).
3. **Rodadas** — duelos 1×1 e 3×3 por função (tanque, dano corpo-a-corpo, alcance, área, suporte) em níveis 0/1/2/fusão, com e sem trait ativo: unidade de valor por custo e por vaga. ~77×6 cenários × 20 seeds.
4. **Confrontos** — matriz deck×deck no treino (10×10×30) e deck × etapa de inimigo real (normal/elite/ordem/boss por ato) com estados de jogador reconstruídos a partir das runs reais.
5. **Raids completas** — 9 espécies × 3 posições (1ª/2ª/boss) × ato × deck, com o jogador desenvolvendo o deck entre rodadas (mão, energia, fusões), 20 seeds.

6. **Runs** — 10 decks × 3 perfis de árvore × 3 políticas de rota × 3 de eventos × 2 de loja, 50 seeds cada célula prioritária (~3–5 mil runs), mais uma política "competente" (poupa energia para abrir com 2 unidades, escolhe rota com olhar de 2 camadas, compra relíquia quando cabe e o ganho por ouro supera upgrade).

Métricas: vitória/derrota/empate por rodada e confronto, duração, sobreviventes, dano/cura/escudo efetivo (usando `recordBattleStats`), energia recebida/gasta/sobrando, ouro por fonte e destino, níveis/fusões/patamares por etapa, causa e etapa da derrota, desagregado por deck, adversário e perfil.

8. Decisões que preciso de você

1. **Item 5.1**: o uso de `mapBattles` acumulado para os níveis das cartas inimigas e para o ouro de batalha é intencional? (Se não for, é a candidata nº 1 para a queixa "o final ficou excessivamente difícil" — mas só proporei ajuste depois de medir.)
2. **Metas de dificuldade** (não vou assumir sozinho). Sugestão para validarmos depois da bateria 1: probabilidade de vencer a run para uma política competente sem árvore ~10–20%, perfil intermediário ~25–35%, avançado ~40–55%; nenhum deck emprestado abaixo de metade da média; nenhuma batalha normal mais difícil que a elite do mesmo ato.
3. Posso tratar a correção do item 5.3 (nomes legados no filtro de relíquias inimigas) como **bug** a propor na tabela de ajustes, separado de balanceamento?

Reprodução

```
        node v54/scripts/validate-balance-base.cjs                          # linha de base
        node balance/sim/mirror.cjs --prep smart --difficulty elite --seeds 1-30
        balance/sim/batch.sh balance/out/b1 1-20 --prep smart --route greedy --events decline
        balance/sim/batch.sh balance/out/fx1 1-10 --prep smart --route greedy --events decline --forcewin 1   # fixture
        node balance/sim/summarize.cjs balance/out/b1/all.jsonl
```

Etapa 1 — Desempenho individual dos 77 personagens (v54, sem alterações)

Como foi o teste (em palavras simples)

1. Montei um **time-padrão de 5**: 3 lutadores comuns na frente e 2 atiradores comuns atrás.
2. Troquei **um** dos lutadores comuns pelo personagem testado.
3. Coloquei esse time contra 6 tipos de adversário: brigões, atiradores, fortaleza, assassinos, dano em área e curandeiros.
4. Fui **deixando os inimigos mais fortes** (mais vida e ataque) até o time começar a perder.
5. **Índice** = quanto o time aguenta *com* o personagem, dividido pelo que aguenta *sem* ele.
   - **1,00** → ajuda igual a um lutador comum.
   - **1,10** → com ele, o time vence inimigos 10% mais fortes.
   - **0,95** → atrapalha um pouco: o time fica mais fraco do que com um lutador comum.

Os colegas do time nunca têm trait em comum com o testado, para medir o **personagem sozinho**, sem sinergia. Testado em três níveis: sem upgrade (L0), upgrade máximo (L2) e fundido (F). É o combate real do jogo, mas é um **teste de laboratório**: não há mão, energia nem economia. Ruído medido repetindo com outras seeds: cerca de ±0,02. **Diferenças menores que 0,04 não significam nada.**

Arquivos: `balance/sim/lab.cjs`, resultados em `balance/out/lab1/` (tabela completa em `report.md`). Comando: `node balance/sim/lab.cjs --seeds 3 --levels 0,2,F --out saida.jsonl`

O que apareceu

1. **Cannoneer está muito acima de todos**: 1,30 sem upgrade e 1,79 fundido. O segundo colocado é o Pirate Admiral (1,12). É o candidato mais claro a ajuste para baixo.

2. **Sua impressão sobre Arcane se confirma, e o problema é maior que Arcane.** Arcane é a facção mais fraca (0,98) e a mais cara (custo médio 3,6). Mas o padrão vale para **todos os curandeiros e suportes**: Sage, Barda, Priestess, Harpista, Fada das Flores, Percussionista Meowri, Shaman, Feiticeiro Meowri e Troll das Neves ficam todos no fundo da tabela.
    - Eles também **quase não melhoram** com upgrade ou fusão: ×1,04 a ×1,10, contra ×1,22 em média.
    - O motivo: cura só ajuda até encher a vida (o excesso é desperdiçado) e o ataque deles é baixo, então a melhora de atributos rende pouco.
3. **Custo 4 não compensa.** Em média, os de custo 4 ajudam quase o mesmo que os de custo 2 (1,04 contra 1,03). Só Cannoneer, Pirate Admiral, Troll e Xerife justificam o preço.
4. **Personagens fracos que não são suportes:** Orc Lutadora (0,94), Eagle Druid (0,94), Kinoichi (0,96) e Pirate (0,97).
5. **Quem mais ganha com fusão:** Pirate Admiral (×1,52), Troll (×1,50) e Cannoneer (×1,38).
6. **Atiradores da linha de trás tendem a ir melhor.** Parte disso é real (ficam protegidos e atacam o tempo todo), mas parte é efeito do teste, porque o atirador entra no lugar de um lutador. Isso será conferido no teste com decks.

Limites deste teste

- **Sem sinergia.** O trait Arcane, por exemplo, só funciona com 2 ou mais magos juntos. A próxima rodada vai medir os personagens **com** os traits ativos.
- Posição fixa: corpo a corpo na frente, atiradores atrás.
- Lutas curtas, com 5 contra 5. Suportes podem render mais em lutas longas, como raids.

Tabela completa (ordenada pelo índice sem upgrade)

#	Personagem	Custo	Raridade	Facção	Índice L0	Índice L2	Índice fundido	Melhor contra	Pior contra	Dano médio	% do tempo vivo	Especiais/luta
1	Cannoneer (`cannoneer`)	4	Comum	Seasalt Crew	1.30	1.61	1.79	area	shooters	646	99%	1.5
2	Pirate Admiral (`pirate_admiral`)	4	UltraR	Seasalt Crew	1.12	1.33	1.70	assassins	fortress	300	81%	1.8
3	Musketeer (`musketeer`)	3	Incomum	Dawnward Order	1.11	1.22	1.31	area	brawlers	366	93%	1.6
4	Cowboy (`cowboy`)	2	Comum	Wild West	1.11	1.28	1.46	area	brawlers	380	87%	2.1
5	Nobre Alto Elfo (`elf_noble`)	3	Rara	High Elf	1.10	1.26	1.39	shooters	brawlers	346	85%	1.7
6	Huntress (`huntress`)	3	Incomum	Frostborn Clans	1.09	1.26	1.36	shooters	brawlers	333	84%	1.7
7	Xerife (`sheriff`)	4	Rara	Wild West	1.09	1.28	1.41	area	brawlers	327	86%	1.2
8	Troll (`troll`)	4	Rara	Troll	1.09	1.27	1.64	assassins	brawlers	280	78%	1.8
9	Arqueiro Elfo Sombrio (`dark_elf_archer`)	3	Incomum	Dark Elf	1.09	1.18	1.25	area	brawlers	321	83%	1.6
10	Caçadora Centaura (`centaur_crossbow`)	3	Incomum	Centaur	1.08	1.23	1.29	area	brawlers	348	99%	1.8
11	Goblin Bruto (`goblin_brute`)	3	Incomum	Goblin	1.08	1.20	1.39	area	brawlers	196	51%	1.6
12	Troll da Montanha (`mountain_troll`)	4	Rara	Troll	1.07	1.19	1.38	fortress	assassins	186	64%	0.7
13	Fighter (`fighter`)	2	Comum	Legends of the East	1.07	1.20	1.30	area	shooters	183	44%	1.2
14	Crossbowman (`crossbowman`)	3	Comum	Verdant Covenant	1.07	1.19	1.25	assassins	brawlers	299	100%	1.1
15	Shackled Pirate (`shackled_pirate`)	2	Comum	Seasalt Crew	1.07	1.18	1.42	brawlers	shooters	218	58%	2.3

#	Personagem	Custo	Raridade	Facção	Índice L0	Índice L2	Índice fundido	Melhor contra	Pior contra	Dano médio	% do tempo vivo	Especiais/luta
16	Cavalier (`cavalier`)	4	Rara	Dawnward Order	1.06	1.21	1.38	shooters	fortress	183	65%	1.9
17	Orc Berserker (`orc_berserker`)	3	Incomum	Orc	1.06	1.16	1.33	sustain	assassins	215	49%	0.7
18	Gunner (`gunner`)	3	Comum	Wild West	1.06	1.20	1.28	fortress	brawlers	321	95%	0.9
19	Swordsman (`swordsman`)	3	Incomum	Dawnward Order	1.05	1.22	1.32	area	assassins	207	56%	0.5
20	Archer (`archer`)	2	Comum	Verdant Covenant	1.05	1.15	1.29	area	brawlers	316	97%	2.3
21	Berserker (`berserker`)	3	Incomum	Frostborn Clans	1.05	1.15	1.31	area	assassins	195	44%	0.7
22	Arqueiro Alto Elfo (`elf_archer`)	2	Comum	High Elf	1.05	1.17	1.26	area	brawlers	297	97%	1.6
23	Bear Druid (`bear_druid`)	4	Rara	Verdant Covenant	1.04	1.14	1.27	assassins	fortress	153	69%	1.3
24	Lanceira Alta Elfa (`elf_halberdier`)	3	Incomum	High Elf	1.04	1.17	1.35	brawlers	shooters	206	62%	1.2
25	Guardião Elfo da Floresta (`woodland_flailer`)	3	Incomum	Forest Elf	1.04	1.16	1.31	fortress	assassins	169	59%	0.8
26	Espadachim Centauro (`centaur_swordsman`)	3	Comum	Centaur	1.04	1.15	1.29	area	fortress	150	46%	0.5
27	Batedor Elfo da Floresta (`woodland_scout`)	3	Incomum	Forest Elf	1.04	1.17	1.23	area	brawlers	292	100%	1.4
28	Guerreiro Elfo Sombrio (`dark_elf_warrior`)	3	Incomum	Dark Elf	1.03	1.18	1.31	area	sustain	185	59%	1.2
29	Cavaleiro Centauro (`centaur_lancer`)	4	Rara	Centaur	1.03	1.17	1.31	fortress	area	150	62%	0.4
30	Bastion (`bastion`)	3	Comum	Dawnward Order	1.03	1.13	1.37	brawlers	shooters	99	59%	2.1
31	Martial Artist (`martial_artist`)	2	Comum	Legends of the East	1.03	1.13	1.32	assassins	brawlers	178	60%	1.4
32	Pirate Captain (`pirate_captain`)	4	Rara	Seasalt Crew	1.03	1.15	1.25	sustain	brawlers	210	86%	1.1
33	Goblin Arqueiro (`goblin_archer`)	2	Comum	Goblin	1.03	1.10	1.15	area	brawlers	181	72%	1.4
34	Troll da Caverna (`cave_troll`)	3	Incomum	Troll	1.03	1.12	1.26	brawlers	shooters	145	63%	0.0
35	Goblin Bombardeiro (`goblin_bomber`)	3	Rara	Goblin	1.02	1.12	1.23	shooters	area	291	79%	1.1
36	Warrior (`warrior`)	2	Comum	Dawnward Order	1.02	1.11	1.22	brawlers	sustain	117	50%	0.5
37	Espadachim Meowri (`feline_swordsman`)	2	Comum	Meowri	1.02	1.13	1.23	brawlers	fortress	146	43%	0.9
38	Samurai (`samurai`)	3	Incomum	Legends of the East	1.02	1.13	1.26	brawlers	shooters	126	52%	0.2
39	Guardião Elfo Negro (`blackfang_guardian`)	4	Rara	Dark Elf	1.02	1.16	1.36	fortress	brawlers	154	69%	1.0
40	Miner (`miner`)	2	Comum	Wild West	1.02	1.12	1.21	brawlers	assassins	150	65%	0.3
41	OmnaMusha (`omnamusha`)	3	Incomum	Legends of the East	1.02	1.10	1.27	assassins	area	159	49%	1.1

#	Personagem	Custo	Raridade	Facção	Índice L0	Índice L2	Índice fundido	Melhor contra	Pior contra	Dano médio	% do tempo vivo	Especiais/luta
42	Ranger (`ranger`)	2	Comum	Verdant Covenant	1.01	1.10	1.15	area	brawlers	219	91%	1.5
43	Duelist (`duelist`)	3	Rara	Dawnward Order	1.01	1.14	1.21	area	shooters	169	43%	0.8
44	Shaolin (`shaolin`)	3	UltraR	Legends of the East	1.01	1.07	1.17	assassins	brawlers	72	53%	0.0
45	Viking (`viking`)	3	Comum	Frostborn Clans	1.01	1.08	1.19	brawlers	sustain	107	48%	0.0
46	Shieldmaiden (`shieldmaiden`)	3	Incomum	Frostborn Clans	1.01	1.10	1.24	assassins	area	80	55%	1.2
47	Glutton (`glutton`)	3	Comum	Frostborn Clans	1.01	1.07	1.20	area	brawlers	72	61%	1.1
48	Lancer (`lancer`)	2	Comum	Dawnward Order	1.01	1.08	1.21	brawlers	assassins	133	52%	0.9
49	Nobre Elfo Sombrio (`dark_elf_noble`)	3	Rara	Dark Elf	1.01	1.17	1.25	shooters	area	139	44%	0.5
50	Predador Elfo da Floresta (`woodland_predator`)	3	Rara	Forest Elf	1.01	1.10	1.22	shooters	area	152	45%	0.0
51	Priestess (`priestess`)	4	Incomum	Arcane	1.00	1.03	1.08	area	brawlers	132	82%	0.9
52	Lutador Meowri (`feline_fighter`)	2	Comum	Meowri	1.00	1.12	1.23	shooters	area	143	48%	0.6
53	Guerreiro Alto Elfo (`elf_guardian`)	3	Incomum	High Elf	1.00	1.08	1.18	assassins	area	67	54%	1.2
54	Gladiador (`gladiator`)	3	Incomum	Dawnward Order	0.99	1.13	1.26	brawlers	shooters	157	66%	1.3
55	Mage (`mage`)	4	Comum	Arcane	0.99	1.09	1.19	assassins	brawlers	196	86%	1.2
56	Feiticeiro Meowri (`feline_arcanist`)	3	Rara	Meowri	0.99	1.02	1.10	area	brawlers	129	82%	1.3
57	Goblin Montador (`goblin_rider`)	3	Incomum	Goblin	0.99	1.06	1.23	fortress	area	94	40%	1.3
58	Shaman (`shaman`)	4	Rara	Frostborn Clans	0.99	1.04	1.09	area	brawlers	133	84%	0.9
59	Ronin (`ronin`)	3	Rara	Legends of the East	0.99	1.08	1.18	fortress	area	135	49%	2.2
60	Mago Elfo Sombrio (`dark_elf_mage`)	4	Rara	Dark Elf	0.98	1.05	1.11	area	brawlers	213	87%	1.3
61	Rei Goblin (`goblin_king`)	4	UltraR	Goblin	0.98	1.08	1.12	fortress	brawlers	123	93%	1.3
62	Gatuno Meowri (`feline_rogue`)	3	Incomum	Meowri	0.98	1.08	1.24	shooters	area	146	35%	0.5
63	Shinobi (`shinobi`)	3	Rara	Legends of the East	0.98	1.08	1.22	shooters	area	144	37%	0.2
64	Goblin Lanceiro (`goblin_spearman`)	2	Comum	Goblin	0.98	1.08	1.14	fortress	area	149	56%	1.2
65	Orc Guerreiro (`orc_warrior`)	3	Comum	Orc	0.98	1.07	1.18	assassins	area	79	51%	1.0
66	Guerreiro Elfo da Floresta (`woodland_lancer`)	2	Comum	Forest Elf	0.97	1.10	1.19	fortress	area	136	57%	0.9
67	Percussionista Meowri (`feline_drummer`)	3	Rara	Meowri	0.97	1.01	1.01	area	brawlers	83	86%	1.2

#	Personagem	Custo	Raridade	Facção	Índice L0	Índice L2	Índice fundido	Melhor contra	Pior contra	Dano médio	% do tempo vivo	Especiais/luta
68	Barda (`bard`)	3	Incomum	Arcane	0.97	1.03	1.03	area	brawlers	85	85%	1.2
69	Pirate (`pirate`)	2	Comum	Seasalt Crew	0.97	1.11	1.18	shooters	area	120	47%	0.7
70	Troll das Neves (`snow_troll`)	4	Rara	Troll	0.97	1.02	1.09	shooters	brawlers	108	87%	1.1
71	Sorceress (`sorceress`)	4	Rara	Arcane	0.97	1.08	1.17	shooters	brawlers	215	85%	1.2
72	Harpista Alta Elfa (`elf_harpist`)	4	UltraR	High Elf	0.96	0.99	1.00	area	brawlers	68	84%	0.8
73	Kinoichi (`kinoichi`)	3	Incomum	Legends of the East	0.96	1.05	1.13	shooters	area	134	52%	0.3
74	Sage (`sage`)	3	UltraR	Arcane	0.95	1.01	1.03	fortress	brawlers	68	86%	1.2
75	Fada das Flores (`flower_fairy`)	3	Rara	Fairy	0.94	0.99	1.01	area	brawlers	87	77%	1.1
76	Eagle Druid (`eagle_druid`)	3	Rara	Verdant Covenant	0.94	0.96	1.06	area	shooters	87	35%	0.2
77	Orc Lutadora (`orc_fighter`)	3	Incomum	Orc	0.94	1.06	1.13	shooters	area	151	44%	0.6

Por custo (média do índice L0 / L2 / fundido): custo 2: n=16 L0 1.03 L2 1.14 F 1.25 | min 0.97 max 1.11 custo 3: n=43 L0 1.02 L2 1.12 F 1.23 | min 0.94 max 1.11 custo 4: n=18 L0 1.04 L2 1.16 F 1.30 | min 0.96 max 1.30

Por facção (média índice L0, custo médio): Seasalt Crew n=5 índice 1.10 custo 3.2 | cannoneer 1.30, pirate_admiral 1.12, shackled_pirate 1.07, pirate_captain 1.03, pirate 0.97 Wild West n=4 índice 1.07 custo 2.8 | cowboy 1.11, sheriff 1.09, gunner 1.06, miner 1.02 Centaur n=3 índice 1.05 custo 3.3 | centaur_crossbow 1.08, centaur_swordsman 1.04, centaur_lancer 1.03 Troll n=4 índice 1.04 custo 3.8 | troll 1.09, mountain_troll 1.07, cave_troll 1.03, snow_troll 0.97 Dawnward Order n=8 índice 1.04 custo 2.9 | musketeer 1.11, cavalier 1.06, swordsman 1.05, bastion 1.03, warrior 1.02, duelist 1.01, lancer 1.01, gladiator 0.99 High Elf n=5 índice 1.03 custo 3.0 | elf_noble 1.10, elf_archer 1.05, elf_halberdier 1.04, elf_guardian 1.00, elf_harpist 0.96 Frostborn Clans n=6 índice 1.03 custo 3.2 | huntress 1.09, berserker 1.05, viking 1.01, shieldmaiden 1.01, glutton 1.01, shaman 0.99 Dark Elf n=5 índice 1.03 custo 3.4 | dark_elf_archer 1.09, dark_elf_warrior 1.03, blackfang_guardian 1.02, dark_elf_noble 1.01, dark_elf_mage 0.98 Verdant Covenant n=5 índice 1.02 custo 2.8 | crossbowman 1.07, archer 1.05, bear_druid 1.04, ranger 1.01, eagle_druid 0.94 Goblin n=6 índice 1.01 custo 2.8 | goblin_brute 1.08, goblin_archer 1.03, goblin_bomber 1.02, goblin_rider 0.99, goblin_king 0.98, goblin_spearman 0.98 Forest Elf n=4 índice 1.01 custo 2.8 | woodland_flailer 1.04, woodland_scout 1.04, woodland_predator 1.01, woodland_lancer 0.97 Legends of the East n=8 índice 1.01 custo 2.8 | fighter 1.07, martial_artist 1.03, samurai 1.02, omnamusha 1.02, shaolin 1.01, ronin 0.99, shinobi 0.98, kinoichi 0.96 Meowri n=5 índice 0.99 custo 2.6 | feline_swordsman 1.02, feline_fighter 1.00, feline_arcanist 0.99, feline_rogue 0.98, feline_drummer 0.97 Orc n=3 índice 0.99 custo 3.0 | orc_berserker 1.06, orc_warrior 0.98, orc_fighter 0.94 Arcane n=5 índice 0.98 custo 3.6 | priestess 1.00, mage 0.99, bard 0.97, sorceress 0.97, sage 0.95 Fairy n=1 índice 0.94 custo 3.0 | flower_fairy 0.94

Ganho de upgrade (L2/L0) e fusão (F/L0): L2/L0 média 1.10 F/L0 média 1.22 Maior ganho com fusão: pirate_admiral ×1.52, troll ×1.50, cannoneer ×1.38, shackled_pirate ×1.33, blackfang_guardian ×1.33, bastion ×1.33, cowboy ×1.31, elf_halberdier ×1.30 Menor ganho com fusão: feline_drummer ×1.04, elf_harpist ×1.04, bard ×1.06, flower_fairy ×1.07, priestess ×1.07, sage ×1.09, shaman ×1.10, feline_arcanist ×1.11

Mais situacionais (diferença entre melhor e pior adversário): centaur_crossbow 0.37 (area>brawlers), priestess 0.31 (area>brawlers), woodland_scout 0.29 (area>brawlers), archer 0.29 (area>brawlers), elf_harpist 0.28 (area>brawlers), elf_archer 0.28 (area>brawlers), ranger 0.28 (area>brawlers), feline_drummer 0.27 (area>brawlers), bard 0.27 (area>brawlers), feline_arcanist 0.25 (area>brawlers)

Etapa 1b — Traits e personagens com sinergia (v54, sem alterações)

Como foi o teste

Mesmo método da etapa 1: lutas reais com times fixos, aumentando a força dos inimigos até o time perder.

Teste A — quanto vale cada trait.

- Montei times com 2 e com 4 membros do trait (Orc e Centaur: 3), completados com colegas neutros até 5.
- Medi o mesmo time duas vezes: com o trait ligado e com o trait desligado, só no lado do jogador. Desligar o trait é um recurso do laboratório, não do jogo.
- Cada trait foi medido com 4 combinações diferentes de membros.
- O "ganho" é quanto o time inteiro fica mais forte por causa do trait. +10% = vence inimigos 10% mais fortes.

Teste B — personagem dentro do time da própria facção.

- O personagem, mais até 3 colegas da mesma facção, mais colegas neutros.
- Comparado com o mesmo time trocando o personagem por um colega neutro.
- Inclui o patamar de trait que ele ajuda a ativar.

Ruído: cerca de ±1 ponto percentual no ganho de trait e ±0,02 no índice. Comandos: `node balance/sim/traitlab.cjs --mode trait --combos 4` e `--mode unit --combos 2`. Resultados em `balance/out/traits1/`.

Ganho de cada trait

Facções

Trait	Personagens com o trait	Ganho com 2	Ganho com 4 (Orc/Centaur: 3)	Variação no patamar maior (pior–melhor combinação)
Meowri	5	+4.9%	+23.9%	+14.7% a +30.6%
Verdant Covenant	5	+0.9%	+6.9%	+6.1% a +8.9%
Forest Elf	4	+1.8%	+4.6%	+4.6% a +4.6%
Seasalt Crew	5	+1.1%	+4.5%	+1.6% a +7.5%
Dawnward Order	8	+1.0%	+4.2%	+3.3% a +5.8%
Frostborn Clans	6	+0.1%	+3.9%	+3.1% a +5.2%
Centaur	3	+0.5%	+3.9%	+3.9% a +3.9%
High Elf	5	+0.9%	+3.9%	+2.9% a +4.8%
Wild West	4	+1.0%	+2.9%	+2.9% a +2.9%
Goblin	6	+0.2%	+2.5%	+1.3% a +5.0%
Troll	4	+0.7%	+1.6%	+1.6% a +1.6%
Orc	3	+0.8%	+1.5%	+1.5% a +1.5%
Dark Elf	5	+0.4%	+1.5%	+0.9% a +1.8%
Arcane	5	+0.3%	+1.0%	+0.4% a +2.0%
Legends of the East	8	+0.2%	+0.8%	+0.4% a +1.3%

Atributos

Trait	Personagens com o trait	Ganho com 2	Ganho com 4 (Orc/Centaur: 3)	Variação no patamar maior (pior–melhor combinação)
Sentinel	12	+4.0%	+10.0%	+7.7% a +11.8%
Demolisher	7	+0.0%	+9.1%	+1.8% a +13.1%
Unyielding	15	+2.1%	+9.0%	+6.5% a +10.2%
Devastator	14	+1.9%	+5.6%	+5.0% a +6.5%
Lookout	8	+1.6%	+4.8%	+3.1% a +7.1%
Predator	12	+2.6%	+4.5%	+2.9% a +5.9%
Trailblazer	9	-0.6%	-0.5%	-2.5% a +1.6%

Temperamentos

Trait	Personagens com o trait	Ganho com 2	Ganho com 4 (Orc/Centaur: 3)	Variação no patamar maior (pior–melhor combinação)
Impulsive	14	+1.8%	+7.1%	+5.6% a +9.8%
Ruthless	12	+1.2%	+5.9%	+2.6% a +9.2%
Audacious	11	+0.5%	+3.3%	+1.3% a +5.6%
Protector	11	+1.9%	+1.9%	+0.7% a +2.9%
Patient	15	+0.1%	+1.3%	+0.5% a +2.0%
Fearless	14	+0.6%	+0.8%	+0.0% a +2.2%

Personagens dentro do time da própria facção

#	Personagem	Facção	Custo	Índice sozinho (etapa 1)	Índice no time da facção	Diferença
1	`cannoneer`	Seasalt Crew	4	1.30	1.28	-0.01
2	`feline_rogue`	Meowri	3	0.98	1.21	+0.22
3	`pirate_captain`	Seasalt Crew	4	1.03	1.18	+0.15
4	`feline_fighter`	Meowri	2	1.00	1.17	+0.17
5	`huntress`	Frostborn Clans	3	1.09	1.16	+0.07
6	`cowboy`	Wild West	2	1.11	1.16	+0.05
7	`feline_swordsman`	Meowri	2	1.02	1.15	+0.12
8	`archer`	Verdant Covenant	2	1.05	1.13	+0.09
9	`feline_arcanist`	Meowri	3	0.99	1.12	+0.13
10	`pirate_admiral`	Seasalt Crew	4	1.12	1.12	-0.00
11	`bear_druid`	Verdant Covenant	4	1.04	1.12	+0.07
12	`sheriff`	Wild West	4	1.09	1.12	+0.02
13	`crossbowman`	Verdant Covenant	3	1.07	1.11	+0.04
14	`troll`	Troll	4	1.09	1.10	+0.01
15	`elf_archer`	High Elf	2	1.05	1.10	+0.05
16	`ranger`	Verdant Covenant	2	1.01	1.09	+0.07
17	`centaur_crossbow`	Centaur	3	1.08	1.09	+0.00
18	`gunner`	Wild West	3	1.06	1.08	+0.03
19	`elf_halberdier`	High Elf	3	1.04	1.07	+0.03
20	`dark_elf_archer`	Dark Elf	3	1.09	1.07	-0.02
21	`musketeer`	Dawnward Order	3	1.11	1.07	-0.05
22	`elf_noble`	High Elf	3	1.10	1.06	-0.04
23	`goblin_brute`	Goblin	3	1.08	1.06	-0.02
24	`dark_elf_warrior`	Dark Elf	3	1.03	1.06	+0.03
25	`viking`	Frostborn Clans	3	1.01	1.06	+0.05
26	`berserker`	Frostborn Clans	3	1.05	1.06	+0.01
27	`mountain_troll`	Troll	4	1.07	1.06	-0.02
28	`goblin_archer`	Goblin	2	1.03	1.06	+0.03
29	`cavalier`	Dawnward Order	4	1.06	1.06	-0.00
30	`feline_drummer`	Meowri	3	0.97	1.06	+0.09
31	`lancer`	Dawnward Order	2	1.01	1.06	+0.05
32	`fighter`	Legends of the East	2	1.07	1.05	-0.02
33	`swordsman`	Dawnward Order	3	1.05	1.05	-0.00
34	`blackfang_guardian`	Dark Elf	4	1.02	1.05	+0.03
35	`omnamusha`	Legends of the East	3	1.02	1.05	+0.03
36	`shaman`	Frostborn Clans	4	0.99	1.05	+0.06

#	Personagem	Facção	Custo	Índice sozinho (etapa 1)	Índice no time da facção	Diferença
37	`glutton`	Frostborn Clans	3	1.01	1.05	+0.04
38	`orc_berserker`	Orc	3	1.06	1.05	-0.01
39	`goblin_rider`	Goblin	3	0.99	1.04	+0.05
40	`cave_troll`	Troll	3	1.03	1.04	+0.01
41	`mage`	Arcane	4	0.99	1.04	+0.04
42	`goblin_bomber`	Goblin	3	1.02	1.03	+0.01
43	`shieldmaiden`	Frostborn Clans	3	1.01	1.03	+0.02
44	`gladiator`	Dawnward Order	3	0.99	1.03	+0.04
45	`ronin`	Legends of the East	3	0.99	1.03	+0.04
46	`woodland_flailer`	Forest Elf	3	1.04	1.03	-0.01
47	`duelist`	Dawnward Order	3	1.01	1.03	+0.01
48	`elf_guardian`	High Elf	3	1.00	1.03	+0.03
49	`warrior`	Dawnward Order	2	1.02	1.03	+0.00
50	`woodland_scout`	Forest Elf	3	1.04	1.03	-0.01
51	`samurai`	Legends of the East	3	1.02	1.02	+0.00
52	`bastion`	Dawnward Order	3	1.03	1.02	-0.01
53	`miner`	Wild West	2	1.02	1.02	+0.00
54	`martial_artist`	Legends of the East	2	1.03	1.02	-0.01
55	`woodland_lancer`	Forest Elf	2	0.97	1.02	+0.04
56	`centaur_lancer`	Centaur	4	1.03	1.02	-0.02
57	`shackled_pirate`	Seasalt Crew	2	1.07	1.02	-0.05
58	`orc_fighter`	Orc	3	0.94	1.01	+0.08
59	`woodland_predator`	Forest Elf	3	1.01	1.01	+0.01
60	`kinoichi`	Legends of the East	3	0.96	1.01	+0.05
61	`pirate`	Seasalt Crew	2	0.97	1.01	+0.03
62	`sorceress`	Arcane	4	0.97	1.00	+0.03
63	`goblin_king`	Goblin	4	0.98	0.99	+0.01
64	`dark_elf_noble`	Dark Elf	3	1.01	0.99	-0.01
65	`eagle_druid`	Verdant Covenant	3	0.94	0.99	+0.05
66	`centaur_swordsman`	Centaur	3	1.04	0.99	-0.05
67	`shinobi`	Legends of the East	3	0.98	0.99	+0.01
68	`goblin_spearman`	Goblin	2	0.98	0.98	+0.00
69	`bard`	Arcane	3	0.97	0.98	+0.01
70	`dark_elf_mage`	Dark Elf	4	0.98	0.98	-0.01
71	`priestess`	Arcane	4	1.00	0.97	-0.03
72	`snow_troll`	Troll	4	0.97	0.97	-0.00
73	`orc_warrior`	Orc	3	0.98	0.97	-0.01
74	`shaolin`	Legends of the East	3	1.01	0.96	-0.05
75	`sage`	Arcane	3	0.95	0.95	-0.00
76	`elf_harpist`	High Elf	4	0.96	0.94	-0.02

Proposta P1 — Personagens, área, suportes e traits (para aprovação)

Nada foi aplicado ao jogo. Todos os números de "depois" foram **medidos** no laboratório com o combate real. Para isso, usei um arquivo de proposta aplicado só durante a simulação (`balance/out/proposal_p1_units.json`) e uma cópia experimental dos traits (`balance/work/traits_p1/`).

1. Regra-guia: curva de força por custo e raridade

Sua regra: carta mais cara e mais rara = mais forte. Transformei isso em uma meta numérica para o índice do laboratório (1,00 = ajuda igual a um lutador comum de custo 2):

Alvo = 1,00 + 0,04 por ponto de custo acima de 2 + 0,02 por nível de raridade

	Comum	Incomum	Rara	Ultra rara
Custo 2	1,00	1,02	1,04	1,06
Custo 3	1,04	1,06	1,08	1,10
Custo 4	1,08	1,10	1,12	1,14

- Tolerância: ±0,03. Dentro disso não mexi.
- Custo pesa o dobro da raridade, porque energia limita a run inteira e a raridade só limita a frequência com que a carta aparece.
- **Hoje a raridade não tem relação nenhuma com a força.** Várias Ultra raras (Harpista, Rei Goblin, Sage) estão entre as mais fracas.
- Situação atual: 40 personagens abaixo do alvo, 28 dentro, 9 acima.

Decisão sua: aprovar essa curva, ou pedir uma mais "inclinada" (cartas caras bem mais fortes) ou mais "plana".

2. Ataques em área

Testei contra um "enxame" de 6 inimigos corpo a corpo, situação em que a área deveria brilhar.

- Unidades com área **pequena** no ataque básico (Lancer, Miner, Mage, Kinoichi, Martial Artist, Goblin Bombardeiro) ficam normais: índice entre 0,97 e 1,07.
- O problema são três unidades com **área grande + controle**:

Unidade	Índice normal	Índice contra enxame	Por quê
Cannoneer	1,30	**1,56**	básico com área 65 + especial de raio 95 que empurra
Pirate Admiral	1,12	**1,31**	especial em área que atordoa
Troll	1,09	**1,23**	especial em área que imobiliza

- Admiral e Troll ficam dentro da curva no teste normal (custo 4, Ultra rara/Rara). Proponho só o Cannoneer agora e observar os outros dois nos testes de deck.

3. Ajustes de personagens (33) — medidos

Como ler:

- **Negrito** = muda.
- "Poder de habilidade ×" = força da habilidade especial. Hoje não existe um campo para isso por personagem. Implementar exige **uma pequena mudança de código**: um campo opcional por personagem, padrão 1. Isso é uma proposta técnica separada. Os demais ajustes são só números.
- Índices "Upgrade máx." e "Fundido" mostram que a melhora continua proporcional quando a carta evolui.

Resultado: **32 de 33 dentro do alvo**. O Archer só muda de raridade e ficou em 1,07 contra alvo 1,02. Se continuar forte nos decks, proponho −10% de vida e ataque.

Personagem	Custo	Raridade	Vida	Ataque	Poder de habilidade	Outros	Índice antes → depois (alvo)	Upgrade máx. depois	Fundido depois
Cannoneer (`cannoneer`)	4	**Comum → Rara**	**290 → 247**	**45 → 38**	**×0.85**	área do básico 65 → 50	1.30 → 1.13 (1.12)	1.61 → 1.38	1.79 → 1.54
Fighter (`fighter`)	2	Comum	**290 → 232**	**27 → 22**	-	-	1.07 → 0.99 (1.00)	1.20 → 1.07	1.30 → 1.18

Personagem	Custo	Raridade	Vida	Ataque	Poder de habilidade	Outros	Índice antes → depois (alvo)	Upgrade máx. depois	Fundido depois
Cowboy (`cowboy`)	**2 → 3**	Comum	**230 → 184**	**27 → 22**	-	-	1.11 → 1.05 (1.04)	1.28 → 1.18	1.46 → 1.30
Shackled Pirate (`shackled_pirate`)	2	Comum	**290 → 247**	**35 → 30**	-	-	1.07 → 0.98 (1.00)	1.18 → 1.13	1.42 → 1.32
Arqueiro Alto Elfo (`elf_archer`)	2	Comum	**180 → 144**	**27 → 22**	-	-	1.05 → 1.03 (1.00)	1.17 → 1.12	1.26 → 1.17
Archer (`archer`)	2	**Comum → Incomum**	180	20	-	-	1.05 → 1.07 (1.02)	1.15 → 1.16	1.29 → 1.30
Bear Druid (`bear_druid`)	**4 → 3**	Rara	**360 → 432**	**35 → 42**	-	-	1.04 → 1.09 (1.08)	1.14 → 1.23	1.27 → 1.37
Samurai (`samurai`)	3	Incomum	**290 → 348**	**35 → 42**	-	-	1.02 → 1.06 (1.06)	1.13 → 1.19	1.26 → 1.33
OmnaMusha (`omnamusha`)	3	Incomum	**230 → 253**	**27 → 30**	-	-	1.02 → 1.06 (1.06)	1.10 → 1.14	1.27 → 1.33
Gladiador (`gladiator`)	3	**Incomum → Comum**	**290 → 363**	**27 → 34**	-	-	0.99 → 1.04 (1.04)	1.13 → 1.22	1.26 → 1.42
Mage (`mage`)	**4 → 3**	Comum	**180 → 216**	**27 → 32**	**×1.2**	-	0.99 → 1.06 (1.04)	1.09 → 1.17	1.19 → 1.29
Cavaleiro Centauro (`centaur_lancer`)	**4 → 3**	Rara	**360 → 414**	**35 → 40**	-	-	1.03 → 1.09 (1.08)	1.17 → 1.23	1.31 → 1.40
Troll da Montanha (`mountain_troll`)	4	Rara	**360 → 414**	**45 → 52**	-	-	1.07 → 1.13 (1.12)	1.19 → 1.27	1.38 → 1.45
Shaolin (`shaolin`)	3	**Ultra rara → Incomum**	**290 → 406**	**20 → 28**	-	-	1.01 → 1.09 (1.06)	1.07 → 1.20	1.17 → 1.35
Shieldmaiden (`shieldmaiden`)	3	Incomum	**290 → 348**	**20 → 24**	-	-	1.01 → 1.07 (1.06)	1.10 → 1.17	1.24 → 1.33
Pirate Captain (`pirate_captain`)	**4 → 3**	Rara	**290 → 363**	**27 → 34**	-	-	1.03 → 1.09 (1.08)	1.15 → 1.23	1.25 → 1.37
Predador Elfo da Floresta (`woodland_predator`)	3	**Rara → Incomum**	**230 → 288**	**27 → 34**	-	-	1.01 → 1.08 (1.06)	1.10 → 1.21	1.22 → 1.34
Goblin Bombardeiro (`goblin_bomber`)	3	Rara	**180 → 225**	**35 → 44**	-	-	1.02 → 1.11 (1.08)	1.12 → 1.22	1.23 → 1.36
Guardião Elfo Negro (`blackfang_guardian`)	**4 → 3**	Rara	**360 → 450**	**27 → 34**	-	-	1.02 → 1.07 (1.08)	1.16 → 1.25	1.36 → 1.51
Cavalier (`cavalier`)	4	Rara	**360 → 432**	**35 → 42**	-	-	1.06 → 1.10 (1.12)	1.21 → 1.28	1.38 → 1.50
Guerreiro Alto Elfo (`elf_guardian`)	3	Incomum	**360 → 432**	**20 → 24**	-	-	1.00 → 1.06 (1.06)	1.08 → 1.16	1.18 → 1.27
Kinoichi (`kinoichi`)	**3 → 2**	Incomum	**180 → 243**	**27 → 36**	**×1.35**	-	0.96 → 1.04 (1.02)	1.05 → 1.16	1.13 → 1.30
Orc Guerreiro (`orc_warrior`)	3	Comum	**290 → 363**	**27 → 34**	-	-	0.98 → 1.06 (1.04)	1.07 → 1.15	1.18 → 1.30
Duelist (`duelist`)	3	Rara	**230 → 288**	**27 → 34**	-	-	1.01 → 1.06 (1.08)	1.14 → 1.19	1.21 → 1.30
Goblin Montador (`goblin_rider`)	3	Incomum	**290 → 363**	**27 → 34**	-	-	0.99 → 1.05 (1.06)	1.06 → 1.13	1.23 → 1.35
Ronin (`ronin`)	3	**Rara → Incomum**	**230 → 299**	**45 → 59**	-	-	0.99 → 1.04 (1.06)	1.08 → 1.17	1.18 → 1.32
Nobre Elfo Sombrio (`dark_elf_noble`)	3	Rara	**230 → 288**	**35 → 44**	-	-	1.01 → 1.08 (1.08)	1.17 → 1.24	1.25 → 1.42
Gatuno Meowri (`feline_rogue`)	3	Incomum	**180 → 216**	**35 → 42**	-	-	0.98 → 1.06 (1.06)	1.08 → 1.17	1.24 → 1.34
Shinobi (`shinobi`)	3	**Rara → Incomum**	**180 → 225**	**35 → 44**	-	-	0.98 → 1.05 (1.06)	1.08 → 1.15	1.22 → 1.33

Personagem	Custo	Raridade	Vida	Ataque	Poder de habilidade	Outros	Índice antes → depois (alvo)	Upgrade máx. depois	Fundido depois
Orc Lutadora (`orc_fighter`)	**3 → 2**	Incomum	**230 → 299**	**27 → 35**	-	-	0.94 → 1.01 (1.02)	1.06 → 1.16	1.13 → 1.31
Mago Elfo Sombrio (`dark_elf_mage`)	**4 → 3**	Rara	**180 → 288**	**27 → 43**	**×1.6**	-	0.98 → 1.08 (1.08)	1.05 → 1.20	1.11 → 1.37
Eagle Druid (`eagle_druid`)	**3 → 2**	Rara	**180 → 306**	**27 → 46**	**×1.7**	-	0.94 → 1.05 (1.04)	0.96 → 1.13	1.06 → 1.31
Sorceress (`sorceress`)	**4 → 3**	Rara	**180 → 261**	**20 → 29**	**×1.45**	-	0.97 → 1.06 (1.08)	1.08 → 1.21	1.17 → 1.36

Observações:

- **Mudanças de custo** (Cowboy 2→3; Sorceress, Mage, Dark Elf Mage, Pirate Captain, Bear Druid, Centaur Lancer, Blackfang Guardian 4→3; Eagle Druid, Kinoichi, Orc Lutadora 3→2) mexem na curva de energia dos decks atuais. Vou medir isso na etapa dos decks.
- **Mudanças de raridade** alteram a frequência em lojas e recrutamento, e também os boosters da coleção, que usam diamantes. Por isso entram como decisões suas, separadas.
- Os inimigos usam os mesmos personagens. Fortalecer cartas fracas também fortalece inimigos. A dificuldade geral será recalibrada na etapa das runs.
- Eagle Druid (precisa de +70% mesmo custando 2), Dark Elf Mage (+60%), Sorceress (+45%) e Shaolin (+40%) mostram habilidades fracas, não só números baixos. São candidatos a revisão de habilidade no futuro, se você quiser. Os números acima funcionam como solução provisória.

4. Suportes e curandeiros — precisam de mudança de mecânica

O que medi:

- Uma luta dura cerca de 13 s. Os suportes só agem pela primeira vez aos 7–9 s.
- Curandeiros curam só **10 a 40 de vida por luta**. Um Cowboy causa 380 de dano, e o time tem cerca de 1.300 de vida.
- Do fundo do campo, o raio da cura (85–110) mal alcança a linha da frente (130 de distância).
- Testes feitos:

Teste	Resultado
Cura ×1,5	nenhum efeito
Agir aos 4 s	+0,00 a +0,06
Cura ×4 + agir aos 4 s + no meio do campo	Priestess 1,08 e Shaman 1,12; Harpista, Fada e Sage seguem em 1,00
Agir no início da rodada (ou aos 5 s) + força ×1,5–2	Rei Goblin 1,05, Feiticeiro Meowri 1,04; o resto entre 0,96 e 1,03 (alvo 1,06 a 1,14)

Conclusão: **com o ritmo atual das lutas, curar quase não muda o resultado.** Para um suporte ser forte e justificar ser caro e raro, como você descreveu, ele precisa agir de outra forma. Opções de design, que eu protótipo e meço se você aprovar:

- **S-A — Ação imediata.** Suportes de bônus e escudo (Barda, Rei Goblin, Percussionista, Sage, Feiticeiro Meowri, Shaman) agem no início da rodada, com valores maiores.
- **S-B — Aura contínua.** Enquanto o suporte estiver vivo, aliados próximos ganham um efeito permanente (ex.: Barda +10% ATQ; Priestess regenera 1,5% de vida/s). O suporte vira um alvo importante para o inimigo.
- **S-C — Escudo de abertura.** Curandeiros dão escudo aos aliados da linha da frente no início da rodada e repetem a cada 8 s, em vez de curar depois que o dano já aconteceu.
- **S-D — Barato e útil.** Manter a mecânica e baixar custo e raridade até a força atual.

Recomendação: **S-C para curandeiros e S-A para os de bônus**. Custo e raridade seguem a curva depois de medidos. Tudo com limites para evitar ciclos de invencibilidade, o teto de 65% de redução continua valendo.

5. Traits

5.1 Ajustes numéricos (P1) — medidos

Trait	Mudança	Ganho com 2 membros: antes → depois	Ganho com 4: antes → depois
Meowri	imunidade após salvar 0,75/1,5 s → **0,25/0,5 s**	+5,1% → +2,2%	**+23,7% → +10,0%**
Troll	golpe forte a cada 6º/5º básico → **4º/3º**	+1,5% → +2,9%	+1,6% → +6,1%
High Elf	escudo 10/15% → **15/22%**	+0,8% → +1,5%	+3,9% → +5,8%
Dark Elf	ignora defesa 15/25% → **30/45%**	+0,6% → +1,4%	+1,4% → +3,3%
Orc	redução de defesa por acúmulo 4/6% → **6/9%**	+0,5% → −0,1%	+1,5% → +3,1%
Arcane	bônus no próximo especial 15/25% → **40/60%**	+0,2% → +0,2%	+0,8% → +4,0%
Devastator (2 membros)	ATQ +10% → **+15%**	+2,2% → +3,3%	sem mudança
Sentinel (2 membros)	DEF +40% → **+60%**	+2,6% → +4,5%	sem mudança
Unyielding (2 membros)	Vida +15% → **+20%**	+1,6% → +4,1%	sem mudança
Predator (2 membros)	crítico +20 → **+25** pontos	+2,6% → +3,2%	sem mudança
Lookout (2 membros)	alcance +10% → **+15%**	+1,2% → +2,6%	sem mudança

Ruído: cerca de ±1 ponto percentual.

5.2 Traits que números não resolvem (mudança de mecânica, aprovação separada)

Mesmo com números bem maiores, estes continuam com ganho abaixo de 3%:

Trait	Problema	Proposta de mecânica
Legends of the East (+1,6%)	ignorar defesa rende pouco, porque as defesas são baixas	Cada 4º básico causa **+35%/+60% de dano** e ignora 25%/40% da defesa
Fearless (+2,4%)	só age com vida baixa, e aí a unidade já está morrendo	**+8%/+15% de dano sempre**, que dobra abaixo de 40% de vida
Patient (+2,2%)	a defesa só chega aos 10 s, e a luta acaba aos 13 s. Testei 5 s: ainda fraco	A cada 3 s de luta: **+8%/+15% DEF e +4%/+8% ATQ**, acumula até 3 vezes
Trailblazer (−0,5%)	correr mais faz a unidade chegar sozinha e morrer antes	**Primeiro golpe após se deslocar causa +30%/+50%** (no máximo a cada 4 s)
Goblin (+1,5%)	redução de dano por proximidade é pequena	**+4%/+7% de ATQ por Goblin diferente vivo**
Protector (+1,9%)	a provocação raramente acontece	**Aliados a até 90 recebem 5%/10% menos dano** (não acumula entre protetores)
Arcane (alternativa)	o bônus só vale para um especial	**Especiais de membros têm +15%/+30% de poder** (como o Tomo, mas só para o grupo)

Wild West, Seasalt, Verdant, Forest Elf, Dawnward, Frostborn, Centaur, Demolisher, Impulsive, Ruthless e Audacious ficaram razoáveis e não mexi.

6. O que você precisa aprovar

1. A curva de força (seção 1).
2. A tabela dos 33 personagens (seção 3), item por item se preferir. Inclui o campo técnico "poder de habilidade".
3. As mudanças de custo e de raridade, separadamente.
4. A direção para os suportes (S-A, S-B, S-C ou S-D), para eu prototipar e medir.
5. Os ajustes numéricos de traits (5.1).
6. Quais das mecânicas novas de traits (5.2) devo prototipar e medir.

Reprodução

```
        node balance/sim/tune.cjs --plan balance/out/tune1/plan1.json --out res.jsonl          # busca do
multiplicador
        node balance/sim/build-proposal.cjs balance/out/tune1/all.jsonl > proposal.json        # montagem P1
        GJ_OV_TESTED_ONLY=1 GJ_OVERRIDES=balance/out/proposal_p1_units.json node balance/sim/lab.cjs --levels 0,2,F
--units cannoneer
        node balance/sim/swarm.cjs cannoneer,pirate_admiral,troll                               # teste de área
        node balance/sim/apply-traits-p1.cjs <copia>/dist/traits-v54.js                         # traits P1
        GJ_ROOT=balance/work/traits_p1 node balance/sim/traitlab.cjs --mode trait --only Meowri --combos 2
```

Traits um por um — efeito atual, medição e proposta

Como ler a medição: é quanto o time inteiro fica mais forte com o trait ativo, com 2 membros e com 4 membros (Orc e Centaur: 3).

- +5% quer dizer que o time vence inimigos 5% mais fortes.
- Abaixo de +2% o efeito quase não é sentido.
- Ruído do teste: cerca de ±1 ponto.
- Os valores vêm do teste de comparação antes/depois, com 2 combinações de membros por trait. Podem diferir um pouco da tabela da etapa 1b, que usou 4 combinações.

Situação de cada proposta:

- **Aprovado:** ajuste numérico que você aprovou e que já está na cópia balanceada.
- **Aguarda:** mudança de mecânica. Ainda não testada, depende da sua aprovação.
- **Sem mudança:** já funciona razoavelmente.

Facções

1. Dawnward Order (8 personagens)

- Hoje: formação próxima dá escudo inicial de 8% / 14% da vida máxima por 6 s.
- Medido: +1,0% / +4,2%.
- Proposta: sem mudança.

2. Legends of the East (8)

- Hoje: cada 4º ataque básico ignora 25% / 40% da defesa.
- Medido: +0,4% / +0,8%. Mesmo dobrando para 50% / 80%, só chega a +1,6%.
- Motivo: as defesas do jogo são baixas, então ignorar defesa rende pouco.
- Proposta: cada 4º básico causa **+35% / +60% de dano** e ignora 25% / 40% da defesa.
- Situação: **aguarda**.

3. Wild West (4)

- Hoje: básicos seguidos no mesmo alvo dão +5% / +8% de dano por acúmulo, até 20% / 32%.
- Medido: +1,0% / +2,9%.
- Proposta: sem mudança (vou observar nos decks).

4. Seasalt Crew (5)

- Hoje: +12% / +20% de dano contra inimigos atingidos por outro pirata nos últimos 2 s.
- Medido: +1,1% / +4,5%.
- Proposta: sem mudança.

5. Verdant Covenant (5)

- Hoje: vegetação nas posições iniciais; membros dentro dela recebem 10% / 18% menos dano.
- Medido: +0,9% / +6,9%.
- Proposta: sem mudança.

6. Arcane (5)

- Hoje: um especial fortalece em 15% / 25% o próximo especial de outro membro.
- Medido: +0,2% / +0,8%.
- **Aprovado:** 40% / 60% (medido +0,2% / +4,0%).
- Alternativa de mecânica, se quiser mais: especiais dos membros têm sempre +15% / +30% de poder. Situação: **aguarda**.

7. Frostborn Clans (6)

- Hoje: cada Frostborn diferente que cai dá +10% / +15% de dano aos sobreviventes, até 30% / 45%.
- Medido: +0,1% / +3,9%.
- Proposta: sem mudança.

8. Goblin (6)

- Hoje: cada outro Goblin vivo a até 100 de distância dá 4% / 6% de redução de dano, até 12% / 18%.
- Medido: +0,2% / +1,8%. Com valores maiores, continuou +1,5%.
- Proposta: **+4% / +7% de ataque por Goblin diferente vivo**.
- Situação: **aguarda**.

9. Orc (3)

- Hoje: básicos tiram 4% / 6% de defesa por acúmulo, até 20% / 30%.
- Medido: +0,5% / +1,5%.
- **Aprovado:** 6% / 9%, até 30% / 45% (medido +3,1% com 3 membros).

10. Troll (4)

- Hoje: depois de 5 / 4 básicos, o próximo causa +50% e reduz o ataque do alvo.
- Medido: +1,5% / +1,6%.
- **Aprovado:** depois de **3 / 2** básicos (medido +2,9% / +6,1%).

11. Dark Elf (5)

- Hoje: ignora 15% / 25% da defesa de inimigos que miram outro aliado.
- Medido: +0,6% / +1,4%.
- **Aprovado:** 30% / 45% (medido +1,4% / +3,3%).

12. Meowri (5)

- Hoje: uma vez por rodada, sobrevive a golpe mortal com 1 de vida e fica imune por 0,75 s / 1,5 s.
- Medido: +5,1% / **+23,7%**. Era o mais forte do jogo.
- **Aprovado:** imunidade de 0,25 s / 0,5 s (medido +2,2% / +10,0%).

13. High Elf (5)

- Hoje: o primeiro especial de cada membro dá escudo de 10% / 15% ao High Elf mais ferido.
- Medido: +0,8% / +3,9%.
- **Aprovado:** 15% / 22% (medido +1,5% / +5,8%).

14. Forest Elf (4)

- Hoje: o primeiro básico de cada membro contra cada inimigo causa +30% / +50%.
- Medido: +1,8% / +4,6%.
- Proposta: sem mudança.

15. Fairy (1)

- Só identificação, sem bônus, porque há apenas uma personagem.
- Proposta: sem mudança.

16. Centaur (3)

- Hoje: depois de perder parte da vida, recua e volta a galope; o próximo básico ganha +50% / +80%.

- Medido: +0,5% / +3,9%.
- Proposta: sem mudança.

Atributos

17. Devastator / Devastador (14)

- Hoje: ataque +10% / +20%.
- Medido: +2,2% / +7,7%.
- **Aprovado:** +15% / +20% (2 membros: +3,3%).

18. Sentinel / Sentinela (12)

- Hoje: defesa +40% / +80%.
- Medido: +2,6% / +9,2%.
- **Aprovado:** +60% / +80% (2 membros: +4,5%).

19. Unyielding / Inabalável (15)

- Hoje: vida +15% / +30%.
- Medido: +1,6% / +8,7%.
- **Aprovado:** +20% / +30% (2 membros: +4,1%).

20. Trailblazer / Desbravador (9)

- Hoje: movimento +25% / +50%.
- Medido: −0,6% / −0,5%. **Atrapalha**: a unidade chega sozinha à linha inimiga e morre antes.
- Proposta: movimento só +15% / +25%, e o **primeiro golpe depois de se deslocar causa +30% / +50%** (no máximo a cada 4 s).
- Situação: **aguarda**.

21. Predator / Predador (12)

- Hoje: chance de crítico +20 / +40 pontos.
- Medido: +2,6% / +7,1%.
- **Aprovado:** +25 / +40 (2 membros: +3,2%).

22. Lookout / Atalaia (8)

- Hoje: alcance +10% / +20%.
- Medido: +1,2% / +3,0%.
- **Aprovado:** +15% / +20% (2 membros: +2,6%).

23. Demolisher / Demolidor (7)

- Hoje: raio da área do básico +10% / +20%.
- Medido: +0,0% / +9,1%.
- Proposta: sem mudança. O exagero de área era do Cannoneer, já corrigido.

Temperamentos

24. Audacious / Audacioso (11)

- Hoje: dano +15% / +25% sem aliado a até 90 de distância.
- Medido: +0,5% / +3,3%.
- Proposta: sem mudança.

25. Protector / Protetor (11)

- Hoje: quando um aliado próximo cai abaixo de 30% de vida, provoca os inimigos por 2 s / 3 s.
- Medido: +1,9% / +1,9%. Raramente acontece.

- Proposta: **aliados a até 90 recebem 5% / 10% menos dano** enquanto o protetor vive. Não acumula entre protetores.
- Situação: **aguarda**.

26. Ruthless / Impiedoso (12)

- Hoje: prioriza feridos; +15% / +25% de dano em alvos abaixo de 30% de vida.
- Medido: +1,2% / +5,9%.
- Proposta: sem mudança.

27. Impulsive / Impulsivo (14)

- Hoje: dano +20% / +35% nos primeiros 6 s.
- Medido: +1,8% / +7,1%.
- Proposta: sem mudança.

28. Patient / Paciente (15)

- Hoje: depois de 10 s, defesa +40% / +80%.
- Medido: +0,1% / +1,1%. A luta acaba por volta dos 13 s; mesmo começando aos 5 s, chega só a +2,2%.
- Proposta: **a cada 3 s de luta, +8% / +15% de defesa e +4% / +8% de ataque**, acumulando até 3 vezes.
- Situação: **aguarda**.

29. Fearless / Destemido (14)

- Hoje: abaixo de 40% de vida, crítico +20 / +40 pontos.
- Medido: +0,6% / +0,8%. Quando ativa, a unidade já está morrendo.
- Proposta: **+8% / +15% de dano sempre**, valor que dobra abaixo de 40% de vida.
- Situação: **aguarda**.

O que preciso que você aprove agora

As 7 mecânicas novas para eu montar e medir:

1. Legends of the East
2. Goblin
3. Trailblazer
4. Protector
5. Patient
6. Fearless
7. Arcane (a alternativa de mecânica; o ajuste de números já foi aprovado)

Pode aprovar todas, algumas, ou sugerir outra ideia para qualquer uma.

Aplicação da P1 aprovada — o que mudou, onde e como integrar

Aprovado por Carlos:

- curva de força (pode haver exceções de custo 1 ou 5, se necessário);
- os 33 ajustes de personagens;
- as mudanças de custo e de raridade;
- os ajustes numéricos de 11 traits.

Aplicado na pasta `game/`, que é uma cópia balanceada. A v54 original continua intacta em `v54/`.

Arquivos alterados (só 4)

Arquivo	Mudança
`dist/balance-p1.js` (**novo**)	Tabela com custo, raridade, vida, ataque, área e `skillScale` dos 33 personagens
`dist/index.html`	Carrega `balance-p1.js` logo depois de `game-0.js`
`dist/game-0.js`	Em `stats()`: o poder da habilidade passa a ser multiplicado por `t.skillScale` (padrão 1). Uma única linha
`dist/traits-v54.js`	Valores de Meowri, Troll, High Elf, Dark Elf, Orc, Arcane e do 1º patamar de Devastator, Sentinel, Unyielding, Predator e Lookout, mais os textos EN/PT correspondentes

Patch aplicável sobre a v54: `balance/entrega/P1_dist.diff`.

Testes

- `node scripts/validate-balance-base.cjs` na cópia: **PASS nas 5 etapas**.
- Os mesmos testes com `balance-p1.js` pré-carregado: PASS.
- Em `tests/traits-v54.cjs`, só foram atualizados os **valores esperados** dos traits aprovados. A lógica do teste não mudou. Patch: `balance/entrega/P1_tests.diff`.

Riscos e observações para integrar na versão do ChatGPT

- IDs e saves não mudam. As cartas salvas guardam só tipo e nível; os atributos vêm da tabela.
- As "estrelas" de atributos mostradas na ficha (`ratings`) **não** foram atualizadas, porque interface está fora do escopo. A ficha pode mostrar estrelas antigas para os 33 personagens.
- Mudar raridade altera a frequência de oferta em lojas e recrutamento, e os boosters da coleção.
- Mudar custo altera a curva de energia dos decks atuais. Isso será medido na etapa dos decks.
- Os inimigos usam os mesmos personagens e também ficam com os novos valores.
- Se a versão do ChatGPT já tiver mexido em `stats()` ou em `traits-v54.js`, aplique as mudanças por busca do trecho, não por número de linha. O patch mostra o trecho exato.